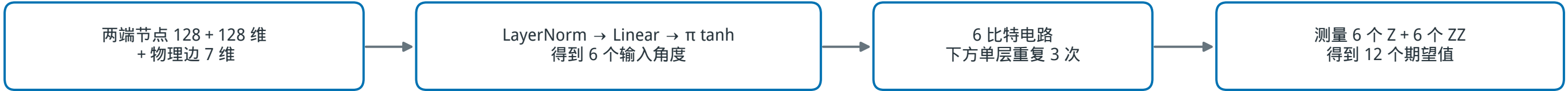
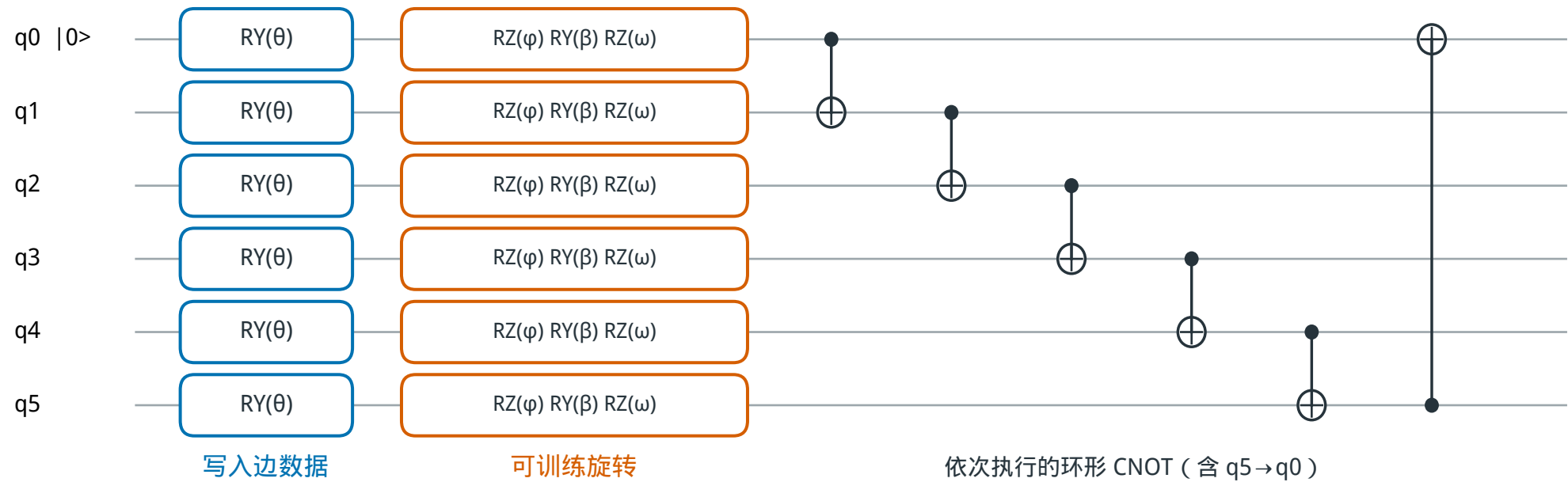


QGNN 消息核心：一条交互边的计算过程



展开一层



12 维测量结果

归一化 + 两个线性读出

softmax → 4 头注意力 α

2 sigmoid → 4 头门控 g

$g \in (0, 2)$: 可衰减, 也可放大

每条边的消息 = 注意力 $\alpha \times$ 门控 $g \times$ 128 维经典消息；对邻居求和，再更新节点。

初态为六个 $|0\rangle$ ；3 层共享输入 θ 、各有训练参数。共 54 个旋转参数；ZZ 衡量相邻比特的相关性。